

Memoria del Proyecto: Aplicación Web para la Gestión de un Club Náutico

Carlos Raigón Serrano (i12rasec@uco.es)

Rafael Martín Victorio (i32mavir@uco.es)

Ángel Rodríguez Tarancón(i32rotaa@uco.es)

Alejandro González López(i32goloa@uco.es)

Enlace Repositorio de GitHub:<https://github.com/laikorai/pw2526>

1. Introducción

Este informe presenta el desarrollo de una API REST que complementa la aplicación web creada en la práctica 1, destinada a la gestión de un club náutico. En esta práctica, hemos implementado una API que permite acceder a los recursos de socios, embarcaciones, alquileres y actividades, siguiendo los principios REST y utilizando las tecnologías Java y Spring. El objetivo principal de esta API es facilitar la gestión de los datos de forma programática, permitiendo la integración con otros sistemas y mejorando la flexibilidad del acceso a los recursos.

Objetivo del proyecto: Crear una API REST que facilite la gestión programática de socios, embarcaciones, alquileres y actividades de un club náutico. La API proporcionará una interfaz eficiente para que los empleados del club puedan interactuar con los recursos de la plataforma de manera fácil y accesible.

2. Decisiones de diseño e implementación

Patrón de arquitectura:

La API sigue el principio de arquitectura RESTful, utilizando métodos HTTP estándar como GET, POST, PUT, PATCH y DELETE. Estos métodos permiten realizar operaciones de lectura, creación, actualización y eliminación sobre los recursos del sistema (socios, embarcaciones, alquileres, etc.).

Modelo de datos:

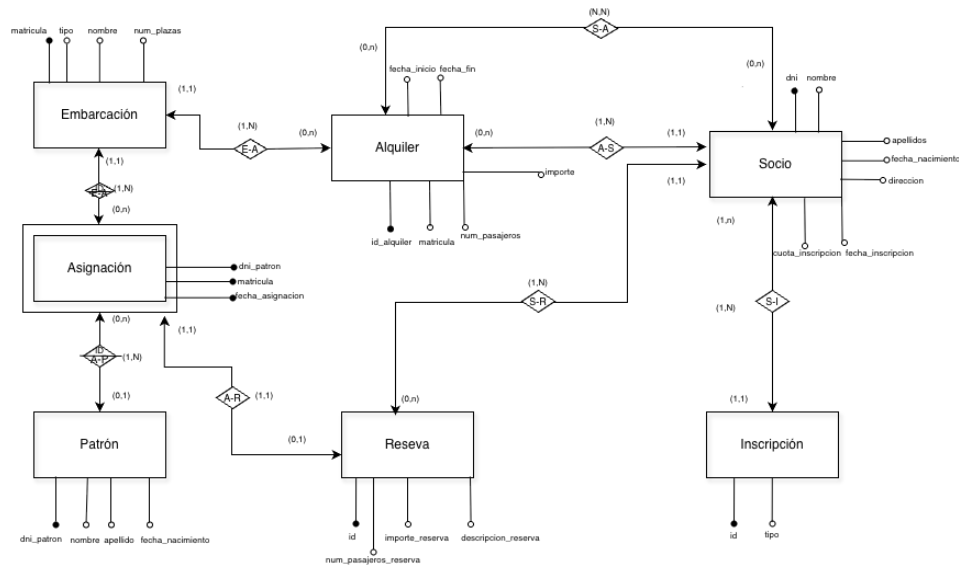
Se reutilizan las entidades de la práctica 1, adaptándolas para interactuar con la API. Las principales entidades que hemos expuesto son:

- **Socio:** Incluye operaciones para obtener la lista de socios, crear nuevos socios y gestionar sus inscripciones.

- **Embarcación y Patrón:** Se exponen métodos para gestionar embarcaciones y asignar patrones a las mismas.
- **Alquiler:** La API permite consultar alquileres, verificar disponibilidad de embarcaciones y crear nuevos alquileres.
- **Reserva de Actividades:** También se pueden consultar y crear reservas para eventos organizados en el club.

Estructura de la Base de Datos

Se ha optado por mantener la estructura de la base de datos de la práctica 1. No se han realizado cambios significativos en la estructura, asegurando la compatibilidad con la implementación anterior.



Flujo de trabajo:

El desarrollo se organizó de forma incremental. En la primera semana se implementaron los métodos básicos de la API (GET y POST), mientras que en la segunda semana se añadieron las operaciones de modificación (PUT, PATCH) y eliminación (DELETE). Durante este proceso se realizaron pruebas unitarias e integradas para asegurar el correcto funcionamiento de cada método.

Interfaz de usuario:

La vista se ha desarrollado utilizando HTML y CSS, con formularios interactivos para la inscripción de socios, la selección de embarcaciones y la gestión de reservas. La interfaz es intuitiva y permite un fácil acceso a todas las funcionalidades para los empleados del club.

3. Pruebas y resultados

Pruebas Realizadas

Durante el desarrollo de la API, se realizaron diversas pruebas unitarias y de integración para validar cada una de las funcionalidades expuestas. Estas pruebas incluyeron:

- **Pruebas de Socios:** Se verificó la correcta creación de socios, tanto de inscripciones individuales como familiares. También se validó la correcta asociación de socios a inscripciones existentes, así como la obtención de los datos de los socios utilizando su DNI.
- **Pruebas de Embarcaciones y Patrones:** Se realizaron pruebas de alta de embarcaciones, donde se comprobó que cada nueva embarcación fuese registrada correctamente en la base de datos. Además, se probó la asignación y desvinculación de patrones a embarcaciones, asegurando que las embarcaciones tuviesen siempre un patrón asignado cuando fuera necesario.
- **Pruebas de Alquileres:** Se verificó que el sistema fuera capaz de consultar las embarcaciones disponibles en las fechas seleccionadas. También se probó la correcta creación de alquileres y la asignación de socios para garantizar que los alquileres se gestionaran adecuadamente. La disponibilidad de embarcaciones, su capacidad y los plazos de alquiler fueron aspectos cruciales que fueron comprobados exhaustivamente.
- **Pruebas de Reservas de Actividades:** La API también incluye la gestión de reservas para eventos, por lo que se realizaron pruebas en cuanto a la capacidad máxima de las embarcaciones y la disponibilidad de patrones. Las reservas de actividades se validaron para asegurarse de que la capacidad de las embarcaciones no se excediera y que el proceso de reserva funcionara sin errores.

Resultados Obtenidos

Tras realizar las pruebas, los resultados confirmaron que la API funciona correctamente. Todas las funcionalidades de creación, lectura, actualización y eliminación de los recursos (socios, embarcaciones, alquileres, reservas) respondieron adecuadamente a las peticiones

y fueron capaces de manejar los datos de forma consistente. Las pruebas de integración mostraron que la API interactúa correctamente con la base de datos, manteniendo la integridad de los datos y garantizando un comportamiento esperado en todas las operaciones.

Una aclaración que nos gustaría comentar es sobre los casos inválidos, algunos compañeros no han podido incluirlos debido a que si lo hicieran cortaría el flujo de ejecución de su código, si se quiere comprobar con datos inválidos, basta con cambiar algún campo de la petición que se quiera comprobar en concreto y se vería claramente que no se podría realizar.

4. Conclusiones

Resumen del Proyecto

La implementación de la API REST ha permitido una integración eficiente de los recursos de la práctica 1, facilitando el acceso programático a los datos del club náutico. La API ha demostrado ser funcional, permitiendo gestionar socios, embarcaciones, alquileres y actividades de manera efectiva.

Evaluación del Equipo

El trabajo en equipo ha sido muy eficaz, con una clara distribución de tareas. El uso de Git y GitHub ha sido esencial para coordinar los esfuerzos del equipo, asegurando la correcta integración de todas las partes del proyecto

5. Fuentes consultadas

- Documentación oficial de Java (Javadoc): [Javadoc Tool](#)
- Documentación de Spring: [Spring Framework](#)
- Tutoriales sobre REST y Spring: Variados recursos encontrados en línea.